

Grafeno: modelo tight-binding de primeiros vizinhos

Parte 1 - Hamiltoniana, fator de estrutura, espectro e autofunções

Profa Tatiana G. Rappoport - minicurso Materiais 2D - CBPF - 2026

Objetivo da aula

Estas notas organizam a primeira parte da aula sobre grafeno. O objetivo é partir da rede real, escrever a Hamiltoniana tight-binding, fazer a transformada de Fourier de forma explícita e obter:

- a Hamiltoniana 2×2 em espaço recíproco;
- o fator de estrutura $f(\mathbf{k})$;
- a expressão explícita de $|f(\mathbf{k})|^2$;
- o espectro de energia;
- as autofunções associadas às duas bandas.

A expansão de baixa energia em torno de K e K' fica para a segunda parte.

1 Rede honeycomb: rede triangular com base

A rede honeycomb do grafeno não é uma rede de Bravais simples. Ela pode ser descrita como uma rede triangular com uma base de dois átomos por célula unitária, pertencentes às sub-redes A e B .

Cada átomo da sub-rede A possui três primeiros vizinhos na sub-rede B . Vamos escolher os vetores que ligam um sítio A aos seus três vizinhos B como

$$\boldsymbol{\delta}_1 = a(0, -1), \quad (1)$$

$$\boldsymbol{\delta}_2 = a\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad (2)$$

$$\boldsymbol{\delta}_3 = a\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad (3)$$

onde a é a distância carbono-carbono.

Uma escolha possível para os vetores primitivos da rede triangular de Bravais é

$$\mathbf{a}_1 = \boldsymbol{\delta}_2 - \boldsymbol{\delta}_1 = a\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right), \quad (4)$$

$$\mathbf{a}_2 = \boldsymbol{\delta}_3 - \boldsymbol{\delta}_1 = a\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right). \quad (5)$$

Nesta convenção, um sítio A está localizado em $\mathbf{R}$ e os três vizinhos B correspondentes estão em

$$\mathbf{R} + \boldsymbol{\delta}_1, \quad \mathbf{R} + \boldsymbol{\delta}_2, \quad \mathbf{R} + \boldsymbol{\delta}_3. \quad (6)$$

2 Hamiltoniana tight-binding em espaco real

No modelo tight-binding mais simples do grafeno consideramos:

- um orbital p_z por atomo;
- energias locais iguais nas sub-redes A e B ;
- hopping apenas entre primeiros vizinhos;
- spin ignorado, por enquanto.

A Hamiltoniana de primeiros vizinhos e'

$$H = -t \sum_{\mathbf{R}} \sum_{j=1}^3 \left(a_{\mathbf{R}}^{\dagger} b_{\mathbf{R}+\delta_j} + b_{\mathbf{R}+\delta_j}^{\dagger} a_{\mathbf{R}} \right), \quad (7)$$

onde $t > 0$ e' o modulo do hopping entre orbitais p_z vizinhos. O sinal $-t$ e' uma convencao muito usada para grafeno.

O primeiro termo descreve o salto de um eletron de um sitio B vizinho para um sitio A . O segundo termo e' o conjugado hermitiano e garante que a Hamiltoniana seja hermitiana.

3 Transformada de Fourier

Queremos escrever a Hamiltoniana em espaco reciproco. Para isso usamos as transformadas

$$a_{\mathbf{R}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} a_{\mathbf{k}}, \quad (8)$$

$$a_{\mathbf{R}}^{\dagger} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} a_{\mathbf{k}}^{\dagger}, \quad (9)$$

$$b_{\mathbf{R}+\delta_j} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}'} e^{i\mathbf{k}' \cdot (\mathbf{R}+\delta_j)} b_{\mathbf{k}'}. \quad (10)$$

Aqui N e' o numero de celulas unitarias. A soma em $\mathbf{k}$ e' tomada na primeira zona de Brillouin.

Transformando o primeiro termo

Vamos transformar explicitamente

$$\sum_{\mathbf{R}} \sum_{j=1}^3 a_{\mathbf{R}}^{\dagger} b_{\mathbf{R}+\delta_j}. \quad (11)$$

Substituindo as transformadas:

$$\sum_{\mathbf{R}} \sum_j a_{\mathbf{R}}^{\dagger} b_{\mathbf{R}+\delta_j} = \sum_{\mathbf{R}} \sum_j \left[\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} a_{\mathbf{k}}^{\dagger} \right] \left[\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}'} e^{i\mathbf{k}' \cdot (\mathbf{R}+\delta_j)} b_{\mathbf{k}'} \right]. \quad (12)$$

Agrupando os fatores exponenciais:

$$\sum_{\mathbf{R}} \sum_j a_{\mathbf{R}}^{\dagger} b_{\mathbf{R}+\delta_j} = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \sum_{\mathbf{R}} \sum_j e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}' \cdot \mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}' \cdot \delta_j} a_{\mathbf{k}}^{\dagger} b_{\mathbf{k}'}. \quad (13)$$

Ou seja,

$$\sum_{\mathbf{R}} \sum_j a_{\mathbf{R}}^{\dagger} b_{\mathbf{R}+\delta_j} = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \left[\sum_{\mathbf{R}} e^{i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{R}} \right] \left[\sum_j e^{i\mathbf{k}' \cdot \delta_j} \right] a_{\mathbf{k}}^{\dagger} b_{\mathbf{k}'}. \quad (14)$$

Usamos agora a ortogonalidade das ondas de Bloch na rede:

$$\sum_{\mathbf{R}} e^{i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{R}} = N \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'}.$$
 (15)

Portanto,

$$\sum_{\mathbf{R}} \sum_j a_{\mathbf{R}}^\dagger b_{\mathbf{R} + \delta_j} = \sum_{\mathbf{k}} \left[\sum_j e^{i\mathbf{k} \cdot \delta_j} \right] a_{\mathbf{k}}^\dagger b_{\mathbf{k}}.$$
 (16)

Definimos o fator de estrutura

$$f(\mathbf{k}) = \sum_{j=1}^3 e^{i\mathbf{k} \cdot \delta_j}.$$
 (17)

Assim,

$$\sum_{\mathbf{R}} \sum_j a_{\mathbf{R}}^\dagger b_{\mathbf{R} + \delta_j} = \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) a_{\mathbf{k}}^\dagger b_{\mathbf{k}}.$$
 (18)

O conjugado hermitiano fornece

$$\sum_{\mathbf{R}} \sum_j b_{\mathbf{R} + \delta_j}^\dagger a_{\mathbf{R}} = \sum_{\mathbf{k}} f^*(\mathbf{k}) b_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{k}}.$$
 (19)

Logo, a Hamiltoniana fica

$$H = -t \sum_{\mathbf{k}} \left[f(\mathbf{k}) a_{\mathbf{k}}^\dagger b_{\mathbf{k}} + f^*(\mathbf{k}) b_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{k}} \right].$$
 (20)

Na base

$$\Psi_{\mathbf{k}} = \begin{pmatrix} a_{\mathbf{k}} \\ b_{\mathbf{k}} \end{pmatrix},$$
 (21)

podemos escrever

$$H = \sum_{\mathbf{k}} \Psi_{\mathbf{k}}^\dagger H(\mathbf{k}) \Psi_{\mathbf{k}},$$
 (22)

com

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 0 & -tf(\mathbf{k}) \\ -tf^*(\mathbf{k}) & 0 \end{pmatrix}.$$
 (23)

4 Cálculo explícito de $f(\mathbf{k})$

Usando os três vetores de primeiros vizinhos,

$$\delta_1 = a(0, -1),$$
 (24)

$$\delta_2 = a \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right),$$
 (25)

$$\delta_3 = a \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right),$$
 (26)

temos

$$f(\mathbf{k}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \delta_1} + e^{i\mathbf{k} \cdot \delta_2} + e^{i\mathbf{k} \cdot \delta_3}.$$
 (27)

Agora calculamos cada produto escalar. Para δ_1 :

$$\mathbf{k} \cdot \delta_1 = k_x(0) + k_y(-a) = -ak_y.$$
 (28)

Logo,

$$e^{i\mathbf{k} \cdot \delta_1} = e^{-iak_y}.$$
 (29)

Para δ_2 :

$$\mathbf{k} \cdot \delta_2 = k_x \left(\frac{\sqrt{3}a}{2} \right) + k_y \left(\frac{a}{2} \right) \quad (30)$$

$$= a \left(\frac{\sqrt{3}}{2} k_x + \frac{1}{2} k_y \right). \quad (31)$$

Logo,

$$e^{i\mathbf{k} \cdot \delta_2} = e^{ia \left(\frac{\sqrt{3}}{2} k_x + \frac{1}{2} k_y \right)}. \quad (32)$$

Para δ_3 :

$$\mathbf{k} \cdot \delta_3 = k_x \left(-\frac{\sqrt{3}a}{2} \right) + k_y \left(\frac{a}{2} \right) \quad (33)$$

$$= a \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} k_x + \frac{1}{2} k_y \right). \quad (34)$$

Logo,

$$e^{i\mathbf{k} \cdot \delta_3} = e^{ia \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} k_x + \frac{1}{2} k_y \right)}. \quad (35)$$

Portanto,

$$f(\mathbf{k}) = e^{-iak_y} + e^{ia \left(\frac{\sqrt{3}}{2} k_x + \frac{1}{2} k_y \right)} + e^{ia \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} k_x + \frac{1}{2} k_y \right)}. \quad (36)$$

Agrupamos os dois ultimos termos:

$$e^{ia \left(\frac{\sqrt{3}}{2} k_x + \frac{1}{2} k_y \right)} + e^{ia \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} k_x + \frac{1}{2} k_y \right)} \quad (37)$$

$$= e^{iak_y/2} \left(e^{i\sqrt{3}ak_x/2} + e^{-i\sqrt{3}ak_x/2} \right). \quad (38)$$

Usando

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta, \quad (39)$$

obtemos

$$f(\mathbf{k}) = e^{-iak_y} + 2e^{iak_y/2} \cos \left(\frac{\sqrt{3}ak_x}{2} \right). \quad (40)$$

Esta forma e' bastante conveniente para calcular o espectro.

5 Calculo detalhado de $|f(\mathbf{k})|^2$

Queremos calcular

$$|f(\mathbf{k})|^2 = f(\mathbf{k})f^*(\mathbf{k}). \quad (41)$$

Usamos a forma compacta. Definimos, apenas para simplificar a notacao,

$$x = \frac{\sqrt{3}ak_x}{2}, \quad y = ak_y. \quad (42)$$

Entao

$$f(\mathbf{k}) = e^{-iy} + 2e^{iy/2} \cos x. \quad (43)$$

Como $\cos x$ e' real,

$$f^*(\mathbf{k}) = e^{iy} + 2e^{-iy/2} \cos x. \quad (44)$$

Agora multiplicamos termo a termo:

$$|f(\mathbf{k})|^2 = \left(e^{-iy} + 2e^{iy/2} \cos x\right) \left(e^{iy} + 2e^{-iy/2} \cos x\right) \quad (45)$$

$$= e^{-iy}e^{iy} + 2e^{-iy}e^{-iy/2} \cos x + 2e^{iy/2}e^{iy} \cos x + 4e^{iy/2}e^{-iy/2} \cos^2 x. \quad (46)$$

Agora simplificamos cada termo:

$$e^{-iy}e^{iy} = 1, \quad (47)$$

$$2e^{-iy}e^{-iy/2} \cos x = 2e^{-3iy/2} \cos x, \quad (48)$$

$$2e^{iy/2}e^{iy} \cos x = 2e^{3iy/2} \cos x, \quad (49)$$

$$4e^{iy/2}e^{-iy/2} \cos^2 x = 4 \cos^2 x. \quad (50)$$

Portanto,

$$|f(\mathbf{k})|^2 = 1 + 4 \cos^2 x + 2 \cos x \left(e^{3iy/2} + e^{-3iy/2}\right). \quad (51)$$

Usando novamente

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta, \quad (52)$$

obtemos

$$|f(\mathbf{k})|^2 = 1 + 4 \cos^2 x + 4 \cos x \cos \left(\frac{3y}{2}\right). \quad (53)$$

Agora usamos

$$4 \cos^2 x = 2 + 2 \cos(2x), \quad (54)$$

pois

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}. \quad (55)$$

Assim,

$$|f(\mathbf{k})|^2 = 3 + 2 \cos(2x) + 4 \cos x \cos \left(\frac{3y}{2}\right). \quad (56)$$

Voltando para k_x e k_y ,

$$2x = \sqrt{3}ak_x, \quad \frac{3y}{2} = \frac{3ak_y}{2}. \quad (57)$$

Logo,

$$|f(\mathbf{k})|^2 = 3 + 2 \cos(\sqrt{3}ak_x) + 4 \cos \left(\frac{\sqrt{3}ak_x}{2}\right) \cos \left(\frac{3ak_y}{2}\right). \quad (58)$$

Esta é a expressão que entra diretamente no espectro.

6 Espectro de energia

Os autovalores são obtidos de

$$\det [H(\mathbf{k}) - EI] = 0. \quad (59)$$

Usando a matriz de Eq. (23),

$$H(\mathbf{k}) - EI = \begin{pmatrix} -E & -tf(\mathbf{k}) \\ -tf^*(\mathbf{k}) & -E \end{pmatrix}. \quad (60)$$

Logo,

$$\det [H(\mathbf{k}) - EI] = (-E)(-E) - [-tf(\mathbf{k})] [-tf^*(\mathbf{k})] \quad (61)$$

$$= E^2 - t^2 |f(\mathbf{k})|^2. \quad (62)$$

A condicao de autovalores e'

$$E^2 - t^2 |f(\mathbf{k})|^2 = 0. \quad (63)$$

Portanto,

$$E_{\pm}(\mathbf{k}) = \pm t |f(\mathbf{k})|. \quad (64)$$

Usando a expressao explicita de $|f(\mathbf{k})|^2$, obtemos

$$E_{\pm}(\mathbf{k}) = \pm t \sqrt{3 + 2 \cos(\sqrt{3}ak_x) + 4 \cos\left(\frac{\sqrt{3}ak_x}{2}\right) \cos\left(\frac{3ak_y}{2}\right)}. \quad (65)$$

Esta e' a dispersao tight-binding de primeiros vizinhos do grafeno.

7 Pontos de Dirac

As bandas se tocam quando

$$E_+(\mathbf{k}) = E_-(\mathbf{k}) = 0. \quad (66)$$

Como $t \neq 0$, isso exige

$$f(\mathbf{k}) = 0. \quad (67)$$

Uma escolha para dois pontos inequivalentes e'

$$\mathbf{K} = \left(\frac{4\pi}{3\sqrt{3}a}, 0 \right), \quad \mathbf{K}' = -\mathbf{K}. \quad (68)$$

Vamos verificar explicitamente que $f(\mathbf{K}) = 0$. Usando a forma compacta,

$$f(\mathbf{k}) = e^{-iak_y} + 2e^{iak_y/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}ak_x}{2}\right). \quad (69)$$

No ponto $\mathbf{K}$,

$$k_y = 0, \quad \frac{\sqrt{3}ak_x}{2} = \frac{\sqrt{3}a}{2} \frac{4\pi}{3\sqrt{3}a} = \frac{2\pi}{3}. \quad (70)$$

Entao

$$f(\mathbf{K}) = 1 + 2 \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1 + 2 \left(-\frac{1}{2}\right) = 0. \quad (71)$$

Logo, as bandas se tocam em $\mathbf{K}$ e $\mathbf{K}'$.

8 Autofuncoes

Escrevemos o fator de estrutura como

$$f(\mathbf{k}) = |f(\mathbf{k})| e^{i\varphi_{\mathbf{k}}}. \quad (72)$$

A Hamiltoniana fica

$$H(\mathbf{k}) = -t |f(\mathbf{k})| \begin{pmatrix} 0 & e^{i\varphi_{\mathbf{k}}} \\ e^{-i\varphi_{\mathbf{k}}} & 0 \end{pmatrix}. \quad (73)$$

Queremos resolver

$$H(\mathbf{k}) \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix}. \quad (74)$$

Para os autovalores

$$E_s(\mathbf{k}) = st |f(\mathbf{k})|, \quad s = \pm 1, \quad (75)$$

a primeira linha da equacao de autovalores da'

$$-tf(\mathbf{k})u_B = E_s u_A. \quad (76)$$

Escolhendo $u_A = 1$, temos

$$u_B = -\frac{E_s}{tf(\mathbf{k})} \quad (77)$$

$$= -\frac{st|f(\mathbf{k})|}{t|f(\mathbf{k})|e^{i\varphi_{\mathbf{k}}}} \quad (78)$$

$$= -se^{-i\varphi_{\mathbf{k}}}. \quad (79)$$

Portanto, uma escolha normalizada para os autovetores e'

$$|u_s(\mathbf{k})\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -se^{-i\varphi_{\mathbf{k}}} \end{pmatrix}, \quad s = \pm 1. \quad (80)$$

O fato de a autofuncao ter duas componentes reflete a existencia de duas sub-redes, A e B . Esse grau de liberdade e' chamado de pseudospin de sub-rede.

9 Forma em matrizes de Pauli

A Hamiltoniana tambem pode ser escrita como

$$H(\mathbf{k}) = d_x(\mathbf{k})\sigma_x + d_y(\mathbf{k})\sigma_y, \quad (81)$$

com

$$d_x(\mathbf{k}) = -t \operatorname{Re} f(\mathbf{k}), \quad d_y(\mathbf{k}) = t \operatorname{Im} f(\mathbf{k}). \quad (82)$$

Nao ha termo proporcional a σ_z no modelo de primeiros vizinhos com sub-redes equivalentes. Isso significa que as sub-redes A e B possuem a mesma energia local. Na segunda parte da aula, a quebra dessa equivalencia sera descrita por um termo de massa proporcional a σ_z .

Mensagem para fechar esta parte

A estrutura de bandas do grafeno surgiu apenas da interferencia entre as tres amplitudes de hopping entre sub-redes. O fator $f(\mathbf{k})$ e' a soma dessas tres fases de Bloch. Nos pontos onde essa soma se anula, $f(\mathbf{k}) = 0$, as bandas se tocam. A expansao em torno desses pontos dara' a Hamiltoniana de Dirac de baixa energia.